

Trabajo Práctico N° 1:
Concavidad/Convexidad de Funciones.

Ejercicio 1.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Ejercicio 2.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Ejercicio 3.

Ejercicio 4.

Ejercicio 5.

Ejercicio 6.

(a)

(b)

Ejercicio 7.

(a)

(b)

Ejercicio 8.

(a)

(b)

(c)

(d)

Ejercicio 9.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Ejercicio 10.

(a)

(b)

Ejercicio 11.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Trabajo Práctico N° 2:
Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales -
Espacios Vectoriales - Subespacios -
Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones
Lineales y Matrices.

Ejercicio 1.

Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

(a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

(b) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

(c) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(d) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$.

Diagrama de Venn.

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)].$$

Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$.

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa y otro argumento.

Se quiere demostrar la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{0!1!} = 1$$

$$\frac{1*1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \left[\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right] + \left[\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \right]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n (1 + 1)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n * 2$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}.$$

$$(*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right)$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

$$(**) \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Otro argumento:

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0. \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2k+1} \geq 0$.

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que $a \neq 0$ y $a^{2(k+1)}$ es positivo, dado que $a < 0$ y $2(k+1)$ es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3.

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R definidas en el conjunto X dado. Indicar cuál de ellas es función.

(a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea reflexiva?

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? No, ya que $(1, 2) \notin R$, $(1, 3) \notin R$, $(3, 4) \notin R$ y $(1, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación R es antisimétrica.

A su vez, esta relación R no es una función.

(b) $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea transitiva?

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(1, 1) \notin R$, $(2, 2) \notin R$, $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que $(1, 1) \notin R, (2, 2) \notin R, (3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

A su vez, esta relación R es una función.

(c) $R = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$ en $X = [0, 4]$.

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que, por ejemplo, $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que, por ejemplo, $(3, 1) \in R$ y $(1, 3) \in R$ pero $(3, 3) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No, ya que, por ejemplo, $(1, 2) \in R$ y $(2, 1) \in R$ pero $1 \neq 2$.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

A su vez, esta relación R no es una función.

$$(d) R = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x > 0\} \text{ en } X = (0, +\infty).$$

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que, por ejemplo, $(2, 2) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? No, ya que, por ejemplo, $(2, \frac{1}{2}) \in R$ y $(\frac{1}{2}, 2) \in R$ pero $(2, 2) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? No, ya que, por ejemplo, $(2, \frac{1}{2}) \in R$ y $(\frac{1}{2}, 2) \in R$ pero $2 \neq \frac{1}{2}$.

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

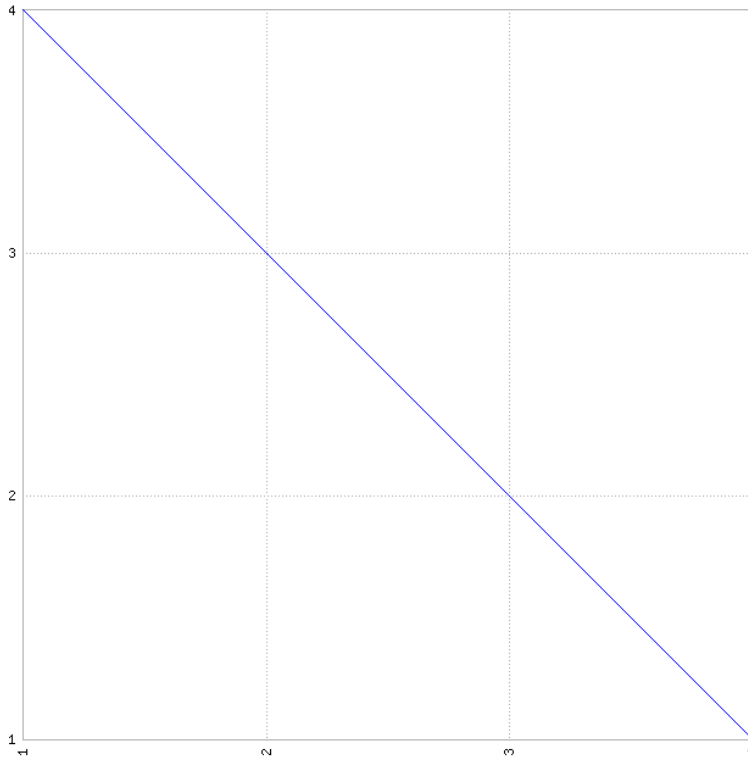
A su vez, esta relación R es una función.

Ejercicio 4 (*).

Ejercicio 5.

Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

(a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$, en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$.

$$Im_f = Codom_f = X.$$

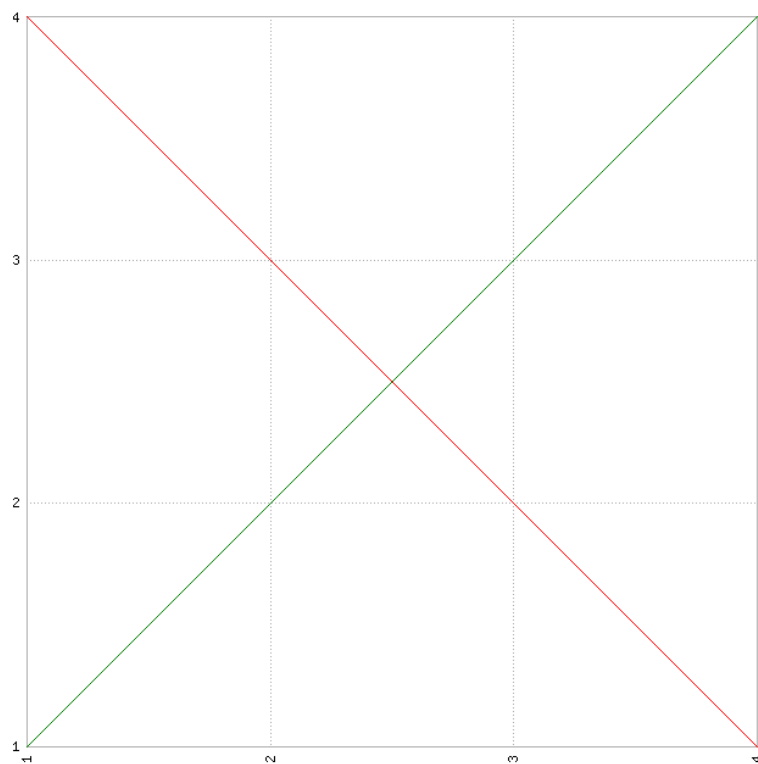
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de X , existe, al menos, un x de X tal que $f(x) = y$.

Y, ya que $f(x)$ es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

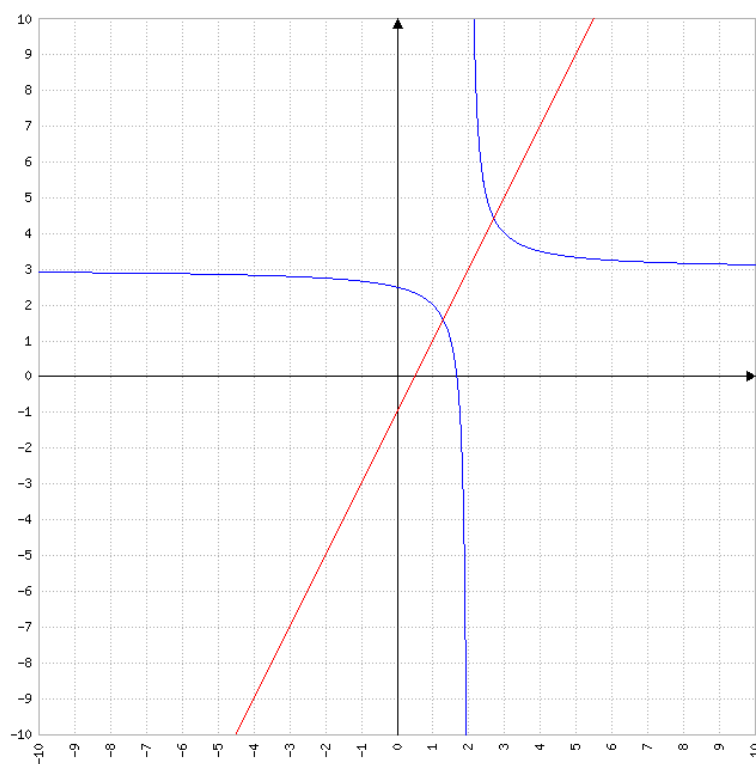
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$.



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f_1(x_1) = f_1(x_2)$ o si $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = (2, +\infty)$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = (-\infty, 2]$.

$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

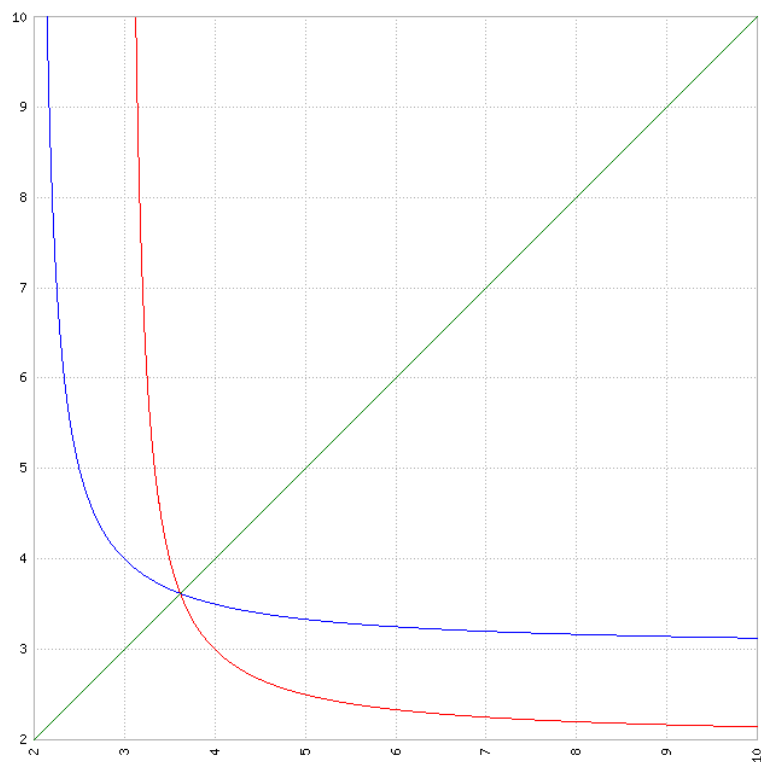
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $\mathbb{R}$, existe, al menos, un x de $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Codom_f = (3, +\infty)$, ya que $Im_f = (3, +\infty)$, y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Codom_f = (-\infty, 3]$, ya que $Im_f = (-\infty, 3]$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = (3, +\infty).$$

$$Im_{f_1^{-1}} = (2, +\infty).$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

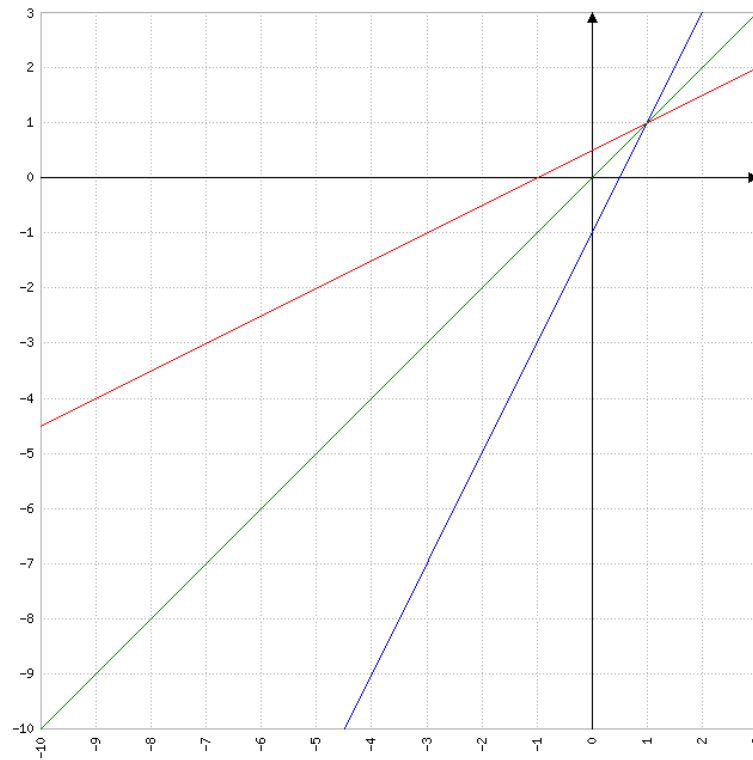
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

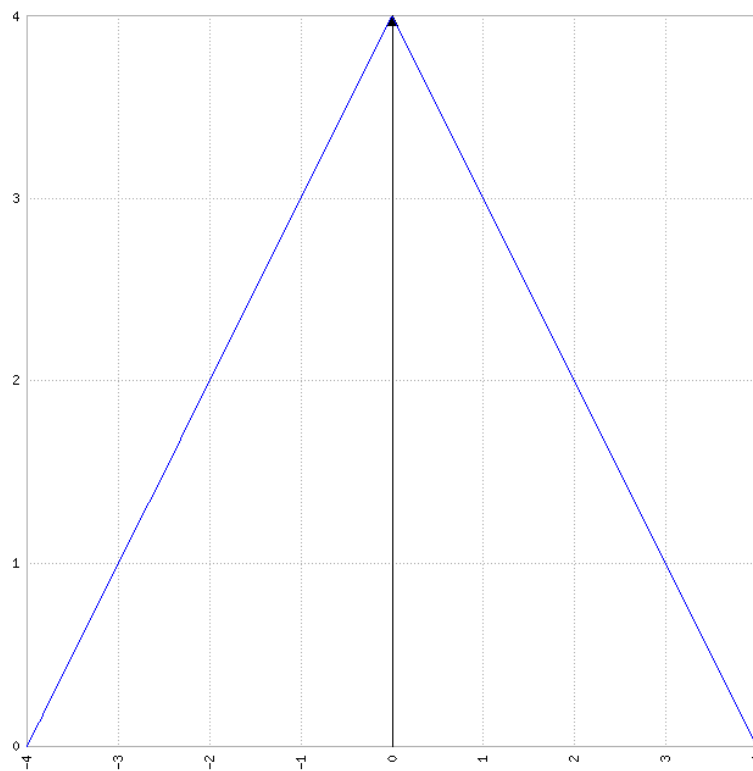
$$Dom_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$Im_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 4 - |x_1| &= 4 - |x_2| \\ -|x_1| &= -|x_2| \\ |x_1| &= |x_2| \\ x_1 &\neq x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es inyectiva, ya que no se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = [0, 4]$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = [-4, 0]$.

$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

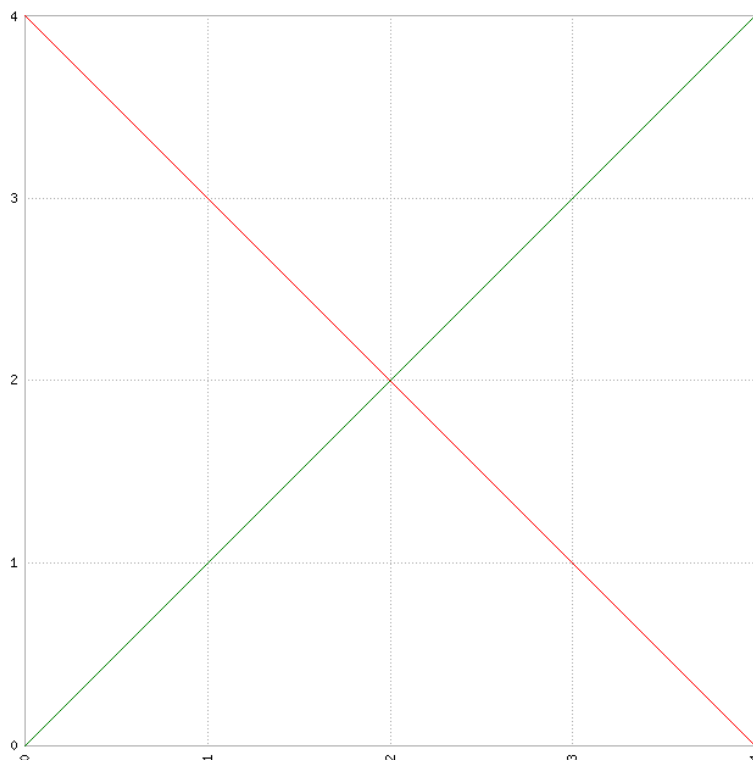
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $[0, 4]$, existe, al menos, un x de $[0, 4]$, para el primer trozo de $f(x)$, y un x de $[-4, 0]$, para el segundo trozo de $f(x)$, tal que $f(x) = y$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned} y &= 4 - x \\ x &= 4 - y \\ f_1^{-1}(x) &= 4 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$

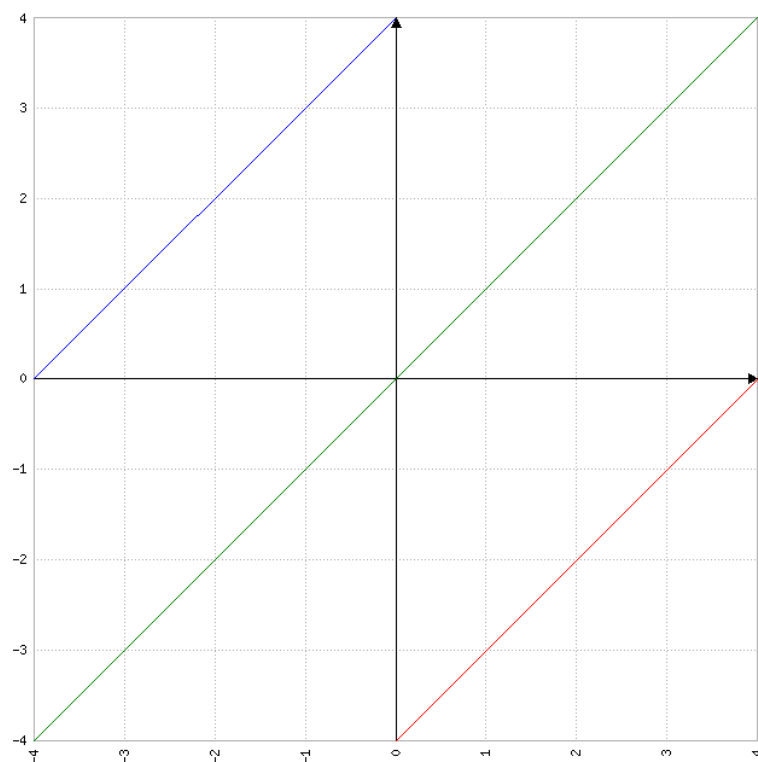
$$Im_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$



$$\begin{aligned} y &= 4 + x \\ x &= y - 4 \\ f_2^{-1}(x) &= x - 4. \end{aligned}$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$



Ejercicio 6 (*).

Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“El conjunto de los números naturales no es acotado” $\Leftrightarrow$ “Para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$ ”.

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural n , existe un número real x tal que $n < x$. Entonces, x es una cota superior de $\mathbb{N}$ y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en $\mathbb{R}$. Es decir, se supone que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado $\alpha - 1 < \alpha$, se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que $(k + 1) \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, la proposición es verdadera y $\mathbb{N}$ no es acotado.

Ejercicio 7.

(a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

Dados los intervalos $(0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Ejercicio 8.

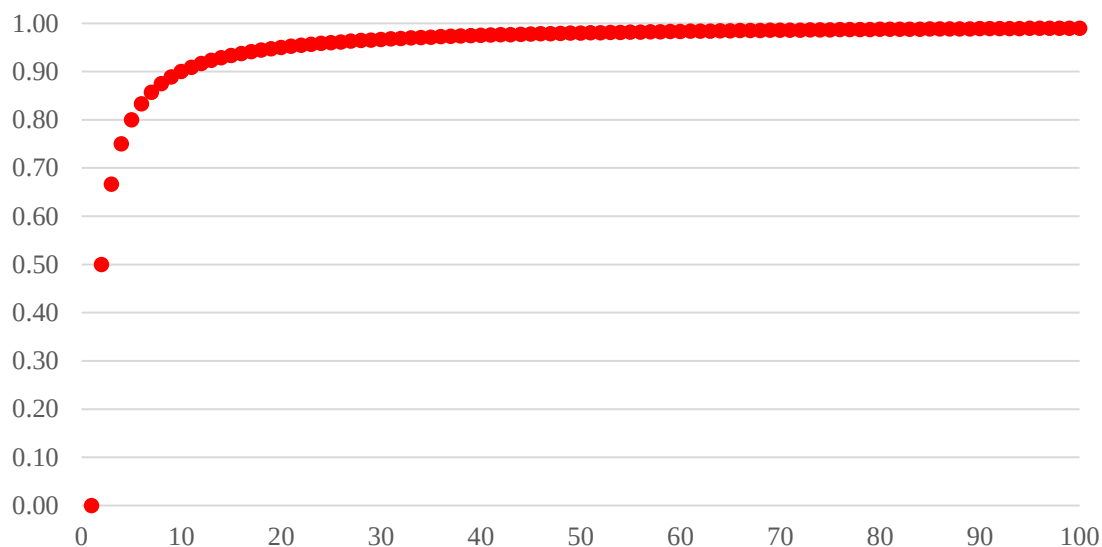
Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por: $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Graficar T (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?

T está acotado superiormente por: $[1, +\infty)$.

T está acotado inferiormente por: $(-\infty, 0]$.

(c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

- 1 no es un elemento de T .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de T .

- T no tiene último elemento.

Sea $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned}\frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, T no tiene último elemento.

Ejercicio 9.

Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por: $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$.

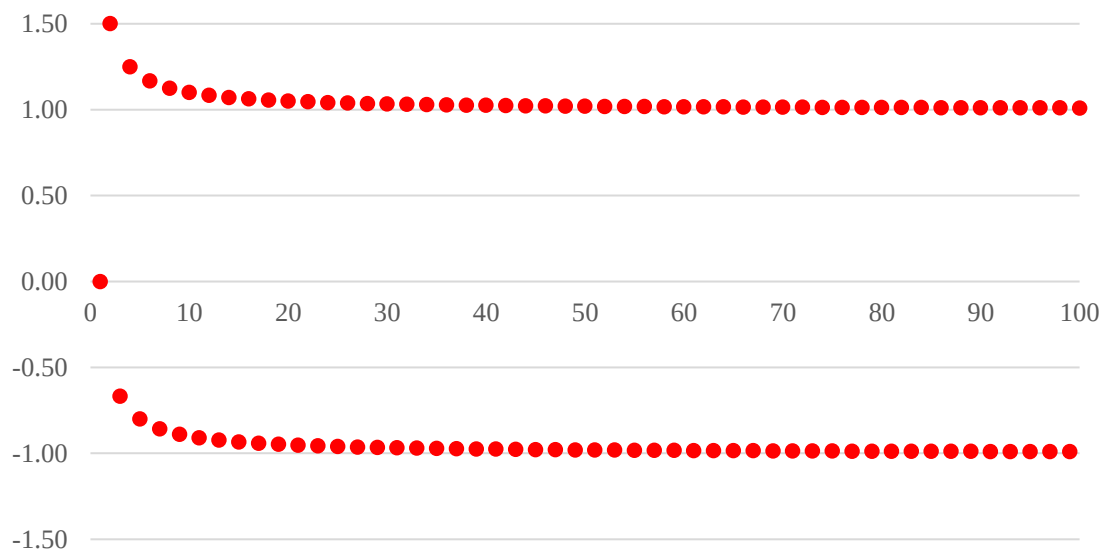
(a) Graficar W (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?

W está acotado superiormente por: $[1,5; +\infty)$.

W está acotado inferiormente por: $(-\infty, -1]$.

(c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

- W no tiene primer elemento.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si n es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si n es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$$

$$-1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, W no tiene primer elemento.

- W tiene último elemento, el cual es $\frac{3}{2}$, ya que $\frac{3}{2} \in W$ y $\sup(W) = \frac{3}{2}$.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W$, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$, $w \leq \frac{3}{2}$.

Si n es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si n es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, W tiene último elemento.

Ejercicio 10.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

C es acotado superiormente:

Dado que $A \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que $B \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo $c = (a + b) \in C$, con $a \in A$ y $b \in B$, se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, C es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$:

Dado que $C \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que $(\sup A + \sup B)$ es cota superior de C , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, $\sup C = \sup A + \sup B$.

Ejercicio 11.

Ejercicio 12.

Ejercicio 13.

Ejercicio 14.

Ejercicio 15.

Ejercicio 16.

Ejercicio 17.

Ejercicio 18 (*).

Ejercicio 19.

Ejercicio 20.

Ejercicio 21.

Ejercicio 22.

Ejercicio 23.

Trabajo Práctico N° 3: **Espacios Métricos - Conceptos Topológicos Básicos -** **Sucesiones.**

Ejercicio 1.

Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos¹ y/o cerrados². Indicar, en cada caso, si son acotados o no³.

(a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}] = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(1, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \geq 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(d) $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2})$ en $\mathbb{R}$.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}) = [0, 2].$$

¹ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X está abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$.

² Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

³ Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es acotado si existe alguna bola cerrada que lo contenga.

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

(e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq y < 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en $(x, 1)$, con $x \in \mathbb{R}$, contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

(f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 4\}$ en $\mathbb{R}^2$.

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

Ejercicio 2.

Demostrar que:

(a) *Toda bola abierta es un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.*

Sea $p \in X$ y $r > 0$. Se quiere probar que $B_r(p)$ es un conjunto abierto.

Sea $q \in B_r(p)$. Entonces:

$$\begin{aligned}d(q, p) &< r \\ r - d(q, p) &> 0.\end{aligned}$$

Luego, $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon = r - d(q, p)$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$.

Sea $s \in B_\varepsilon(q)$. Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(s, q) + d(q, p) &< \varepsilon + d(q, p) \\ d(s, q) + d(q, p) &< r - d(q, p) + d(q, p) && \text{por definición de } \varepsilon \\ d(s, q) + d(q, p) &< r \\ d(s, p) &\leq d(s, q) + d(q, p) < r. && \text{por desigualdad triangular}\end{aligned}$$

Entonces, $s \in B_r(p)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$, es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.

(b) *El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$ es un conjunto abierto.*

Sea $z = (x_1, y_1) \in Q$. Se quiere probar que $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$.

Sea $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$ y sea $p \in B_\varepsilon(z)$, con $p = (x_2, y_2)$.

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(p, z) &< x_1 \\ \|p - z\| &< x_1 \\ \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} &< x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que $x_2 \neq 0$, ya que, si $x_2 = 0$, $(y_1 - y_2)^2 < 0$, lo cual es absurdo. Entonces, $x_2 > 0$.

Análogamente, si se considera $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$, se puede demostrar que $y_2 > 0$.

Entonces, dado que $x_2 > 0$ y $y_2 > 0$, $p = (x_2, y_2) \in Q$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\varepsilon(z) \subset Q$, es decir, que el primer cuadrante Q es un conjunto abierto.

(c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores⁴ de los conjuntos A y B están contenidos en el interior del conjunto $A \cup B$:

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

⁴ Un punto x en X es un punto interior de A si existe una bola abierta centrada en x , $B_\varepsilon(x)$, que está contenida en A . El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A ($\text{int } A$).
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$.

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d) $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras⁵ de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A $\cup$ B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (A \cup B)] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap A] \cup [B_\varepsilon(x) \cap B]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap A] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap B] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

⁵ Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna ε -bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o $\bar{A}$.

$$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$$

Ejercicio 3.

Mostrar que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes⁶.

Opción 1.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

⁶ Dos normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned}(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.\end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.\end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n:

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_{\infty}$ son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por $n^{\frac{3}{2}}$:

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Opción 2.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_2$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_2$ son equivalentes.

$\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

$\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$:

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ son equivalentes.

Ejercicio 4 (*).

En el caso del espacio de las funciones continuas $C([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma⁷. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ y sea $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

⁷ Sea V un espacio vectorial y X el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los x e y en X y cualquier escalar α :

- i. no-negatividad: $\|x\| \geq 0$.
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- iii. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
- iv. desigualdad triangular: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración $\|f\|_2$ norma:

Se quiere probar que la expresión $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$, con $\alpha \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si $|A| \leq B$, entonces, $A \leq B$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión $\|f\|_2$ define una norma.

Ejercicio 5.

Ejercicio 6.

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas:

(a) $\{x_n\}_n = \{(2, \frac{1}{n})\}_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b) $\{y_n\}_n = \{((-1)^n, \frac{3}{n^2})\}_n$.

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c) $\{z_n\}_n = \{(\frac{1}{n}, n^{-n})\}_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de $\mathbb{R}^2$ existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

Ejercicio 7.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) Si $|a| < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$.

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión $\{|a|^n\}$ es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ($0 < |a|^n < 1$), con $n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si $a > 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si $a < -1$, entonces, no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si $b < 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\{n^b\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por $-b < 0$

(f) Si $|a| \leq 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$.

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por $|a| \leq 1$
por $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

Sea $k > b$, k fijo, $k \in \mathbb{N}$.

Sea hace el razonamiento para $n \in \mathbb{N}$, con $n > 2k > k$. Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando n tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

Ejercicio 8.

Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$. Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica⁸.

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Considerando el criterio de la razón, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$, entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge.

Luego, se sabe que, si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

⁸ Criterio de la razón: La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$.

Ejercicio 9 (*).

Demostrar que, para toda la sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Si $\{x_n\}_n$ fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como $\{x_n\}_n$ es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si, $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Ejercicio 10.

Probar que toda función Lipschitz⁹ $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua¹⁰.

Se quiere probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$. Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

⁹ Se supone que X e Y son espacios vectoriales normalizados y E un subconjunto de X . Se dice que una función $f: X \rightarrow Y$ es Lipschitz en E si existe una constante positiva K tal que, para todos los valores de x e y en E , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

¹⁰ Una función $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$ es uniformemente continua en un subconjunto A de X si, para todo $x, y \in A$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún número $\delta(\varepsilon) > 0$, independiente de x , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

Ejercicio 11.

(a) *Mostrar que la función $f(x) = 3x^2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.*

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que $f(x) = 3x^2$ es una función continua de un espacio métrico compacto $[0, 1]$ en un espacio métrico $\mathbb{R}$, es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{6}$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |3x^2 - 3y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3|(x+y)(x-y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3|x+y||x-y| \leq 3(|x| + |y|)|x-y| \leq 6|x-y| < 6\delta = 6 \frac{\varepsilon}{6} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(b) *Mostrar que la función $f(x) = |x| - 3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.*

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |(|x| - 3) - (|y| - 3)|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - 3 - |y| + 3|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - |y|| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(c) *Mostrar que la función $f(x) = x^2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.*

$f(x)$ no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon = 1$.

Si $\delta \geq 2$, se considera $y > 0$ y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$

(*) Como $\delta \geq 2$:

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \geq \delta \left(y + \frac{1}{2} \right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si $0 < \delta < 2$, se considera $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$ (**) y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

(**) Como $0 < \delta < 2$:

$$\begin{aligned} \delta^2 &< 4 \\ \frac{\delta^2}{4} &< 1 \\ 1 - \frac{\delta^2}{4} &> 0 \\ \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} &> 0. \end{aligned}$$

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (***)$

(***) Como $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta}$:

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 12.

En cada uno de los incisos, se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy¹¹ y si están generadas por una contracción¹²¹³. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

(a) $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n).$$

- $x_1 = 1$.

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2].$$

$$\text{Sea } T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

¹¹ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

¹² Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

¹³ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo $x^+ \in X$ (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

Dados $x, y \in [1, 2]$, por el teorema del valor medio¹⁴ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo¹⁵, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{x}{2} = x - \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{2}$$

$$|x| = \sqrt{2}$$

$$x^* = \sqrt{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \sqrt{2}$.

Por último, ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy¹⁶.

(b) $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

¹⁴ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

¹⁵ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

¹⁶ En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n < +\infty \equiv P(n).$

- $x_1 = \sqrt{3}.$

$$1 \leq \sqrt{3} < +\infty.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n < +\infty$$

por hipótesis inductiva

$$3 + 1 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$4 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$\sqrt{4} \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq x_{n+1} < +\infty$$

$$1 < 2 \leq x_{n+1} < +\infty.$$

Por lo tanto, la desigualdad es verdadera $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}.$

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, +\infty).$

Sea $T = \sqrt{3 + x}: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$

$$T'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3+x}}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{3+x}} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{3+x}} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados $x, y \in [1, +\infty)$, por el teorema del valor medio aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x) - T(y)}{x - y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x) - T(y)}{x - y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x) - T(y)|}{|x - y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\sqrt{3 + x} = x$$

$$(\sqrt{3 + x})^2 = x^2$$

$$3 + x = x^2$$

$$x^2 - x - 3 = 0$$

$$x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}. \quad (*)$$

$$(*) \quad x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \text{Dom}_{T(x)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

Por último, ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy.

Ejercicio 13.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos¹⁷?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$.

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1).

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(e) $\mathbb{Z}$ (números enteros).

Este conjunto no es compacto, ya que es cerrado pero no es acotado.

(f) $\{3^n \mid n = 1, 3, 5, 7\}$.

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

¹⁷ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Ejercicio 14 (*).

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo¹⁸.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es completo.

Sea $\{x_n\} \subset A$ una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como $\{x_n\} \subset A$ y A es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto $x \in A$. A su vez, como $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto $x \in A$.

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$A \subset X \text{ compacto} \Rightarrow A \text{ completo.}$$

¹⁸ Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

Ejercicio 15 (*).

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es acotado.

Sea $x \in A$. Se considera $\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$. Entonces:

$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n(x)$, ya que, $\forall y \in A$, $d(x, y) < N$, para algún $N \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$ es un cubrimiento por abiertos de A .

Como A es compacto, existe un subcubrimiento finito $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tales que:

$A \subset \bigcup_{i=1}^r B_{n_i}(x) = B_{N_0}(x)$, donde $N_0 = \max \{n_i\}$.

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$ compacto $\implies A$ acotado.

Trabajo Práctico N° 4: **Programación Dinámica - Cálculo de Variaciones - Control Óptimo.**

PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Ejercicio 1.

$$\text{Maximizar } J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$$

sujeito a

$$x_{t+1} = x_t + u_t,$$

$$x_0 = 0,$$

$$u_t \in \mathbb{R}, \text{ para } t = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, t) = 1 + x_t - u_t^2.$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x_4)$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

Período 4:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2.$$

$$u_3^* = 0.$$

$$x_3 = x_2 + u_2.$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_3$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_2 + u_2.$$

Período 3:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + 1 + x_2 + u_2$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 2 + 2x_2 + u_2 - u_2^2.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_2^*}{\partial u_2} &= 0 \\ 1 - 2u_2 &= 0 \\ 2u_2 &= 1 \\ u_2^* &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial u_2^2} = -2 < 0.$$

$$x_2 = x_1 + u_1.$$

$$\begin{aligned}J_2^*(x_2) &= 2 + 2x_2 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ J_2^*(x_2) &= 2 + 2(x_1 + u_1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \\ J_2^*(x_2) &= \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1.\end{aligned}$$

Período 2:

$$\begin{aligned}J_1^*(x_1) &= \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + J_2^*(x_2) \\ J_1^*(x_1) &= \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1 \\ J_1^*(x_1) &= \max_{u_1 \in \mathbb{R}} \frac{13}{4} + 3x_1 + 2u_1 - u_1^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_1^*}{\partial u_1} &= 0 \\ 2 - 2u_1 &= 0 \\ 2u_1 &= 2 \\ u_1 &= \frac{2}{2} \\ u_1^* &= 1.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial u_1^2} = -2 < 0.$$

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + u_0 \\ x_1 &= 0 + u_0 \\ x_1 &= u_0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}J_1^*(x_1) &= \frac{13}{4} + 3x_1 + 2 \cdot 1 - 1^2 \\ J_1^*(x_1) &= \frac{13}{4} + 3u_0 + 2 - 1 \\ J_1^*(x_1) &= \frac{17}{4} + 3u_0.\end{aligned}$$

Período 1:

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + x(0) - u_0^2 + J_1^*(x_1) \\ J_0^*(x_0) &= \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + 0 - u_0^2 + \frac{17}{4} + 3u_0 \\ J_0^*(x_0) &= \max_{u_0 \in \mathbb{R}} \frac{21}{4} + 3u_0 - u_0^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_0^*}{\partial u_0} &= 0 \\ 3 - 2u_0 &= 0 \\ 2u_0 &= 3 \\ u_0^* &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial u_0^2} = -2 < 0.$$

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + 3 \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + \frac{9}{2} - \frac{9}{4} \\ J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}.\end{aligned}$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}; \\ u_0^* &= \frac{3}{2}; & u_1^* &= 1; & u_2^* &= \frac{1}{2}; & u_3^* &= 0; \\ x_0^* &= 0; & x_1^* &= \frac{3}{2}; & x_2^* &= \frac{5}{2}; & x_3^* &= 3.\end{aligned}$$

Ejercicio 2.

Ejercicio 3.

Ejercicio 4 (*).

Ejercicio 5 (*).

CÁLCULO DE VARIACIONES**Ejercicio 6.**

Optimizar $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$ (T es una constante positiva).

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t = 0$$

$$12xe^{3t} - 4 = 0$$

$$12xe^{3t} = 4$$

$$x = \frac{4}{12} e^{-3t}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 4 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 12e^{3t} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 12e^{3t} > 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, la matriz $H F(t, x, x')$ es semidefinida positiva $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(t, x, x')$ es convexa, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 7.

Optimizar $\int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9x' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9x) &= 0 \\ 9x' + 32x - 8x'' - 9x' &= 0 \\ -8x'' + 32x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 32 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2; \quad \lambda_2 = -2.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{2 \cdot 0} + C_2 e^{-2 \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{2 \cdot 2} + C_2 e^{-2 \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^4 + C_2 e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + (1 - C_1) e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + e^{-4} - C_1 e^{-4} &= 4 \\ C_1 (e^4 - e^{-4}) &= 4 - e^{-4} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-4}}{e^4 - e^{-4}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^4}}{e^4 - \frac{1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{\frac{4e^4 - 1}{e^4}}{\frac{e^8 - 1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1 - \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 1 - 4e^4 + 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 4e^4}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4e^4-1}{e^8-1} e^{2t} + \frac{e^8-4e^4}{e^8-1} e^{-2t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 32 & 9 \\ 9 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 32 > 0 \text{ y } |H_2| = 175 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 8.

Optimizar $\int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt$, sujeto a $x(0) = 8$, $x(1) = 8,6$.

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

- Solución homogénea:

$$8x'' - 72x = 0$$

$$8(x'' - 9x) = 0$$

$$x'' - 9x = 0$$

$$x'' - 9x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \Rightarrow \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

- Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$8 * 0 - 72C_0 = -144$$

$$0 - 72C_0 = -144$$

$$-72C_0 = -144$$

$$C_0 = \frac{-144}{-72}$$

$$C_0 = 2.$$

$$x_p(t) = 2.$$

- Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 8$$

$$C_1 e^{3*0} + C_2 e^{-3*0} + 2 = 8$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 8 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 6$$

$$C_1 + C_2 = 6$$

$$C_2 = 6 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3*1} + C_2 e^{-3*1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (6 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 + 6e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 - 6e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - 6e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - \frac{6}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 - 6}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = 6 - \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6 - 6,6e^3 + 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1} e^{3t} + \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -72 & 11 \\ 11 & -8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -72 < 0 \text{ y } |H_2| = 527 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 9.

Optimizar $\int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt$,

sujeto a $x(0) = 1, x(2) = 4$.

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8} t$$

$$x'' = \frac{3}{2} t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2} t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4} t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left(\frac{3}{4} t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4} t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1,$$

con $t \in [0, 2]$.

Extremal del funcional.

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H F(t, x, x')$ es semidefinida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(t, x, x')$ es convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 10.

$$\text{Maximizar } \int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2] dt,$$

$$\text{sujeto a } x(0) = 1, x(1) = 2.$$

$$F(t, x, x') = 1 - x^2 - (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$-2x - \frac{d}{dt} (-2x') = 0$$

$$-2x - (-2x'') = 0$$

$$-2x + 2x'' = 0$$

$$2(x'' - x) = 0$$

$$x'' - x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 1$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 2$$

$$C_1 e^1 + C_2 e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + (1 - C_1) e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} = 2$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 2 - e^{-1}$$

$$C_1 = \frac{2 - e^{-1}}{e - e^{-1}}$$

$$C_1 = \frac{2 - \frac{1}{e}}{e - \frac{1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{2e-1}{e}}{\frac{e^2-1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{2e-1}{e^2-1}$$

$$C_1 = \frac{2e-1}{e^2-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{2e-1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2-1-2e+1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2-2e}{e^2-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{2e-1}{e^2-1} e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -2 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 11 (*).

Minimizar $\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2] dt$, con $c > 0$, sujeto a $x(0) = x_0$, $x(T) = 0$.

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal $[0, T]$ hacia el nivel deseado $\hat{y}$ independiente de t por medio del control $u(t) = y'(t)$. Para ello, se hace la traslación $x(t) = y(t) - \hat{y}$ con horizonte final $y(T) = \hat{y}$. Discutir qué ocurre para $c \rightarrow 0^+$.

$$F(t, x, x') = x^2 + c^2(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ 2x - \frac{d}{dt} 2c^2 x' &= 0 \\ 2x - 2c^2 x'' &= 0 \\ -2(c^2 x'' - x) &= 0 \\ c^2 x'' - x &= \frac{0}{-2} \\ c^2 x'' - x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = c^2 \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \quad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{1}{c}t} + C_2 e^{\frac{-1}{c}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= x_0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c} \cdot 0} + C_2 e^{\frac{-1}{c} \cdot 0} &= x_0 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= x_0 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= x_0 \\ C_1 + C_2 &= x_0 \\ C_2 &= x_0 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(T) &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + C_2 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1) e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) &= 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - \frac{1}{e^{\frac{1}{c}T}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}.$$

$$C_2 = x_0 - \left(\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} \right)$$

$$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{-1}{c}t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4c^2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{-1}{c}t} = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{\frac{1}{0}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{0}T}}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{\frac{-1}{0}t} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) + \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0 e^{\frac{1}{c}t} + x_0 e^{\frac{2}{c}T} e^{\frac{-1}{c}t}}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{c}T} e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1} = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{0}T} e^{\frac{-1}{0}t} - e^{\frac{1}{0}t})}{e^{\frac{2}{0}T}-1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{c}t} - \frac{e^{\frac{1}{c}t}}{e^{\frac{2}{c}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{c}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - \frac{e^{\frac{1}{0}t}}{e^{\frac{2}{0}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{0}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - 0)}{1 - 0} = \frac{x_0 e^{\frac{-1}{0}t}}{1} = \frac{x_0}{e^{\frac{1}{0}t}}.$$

Por lo tanto, si $c \rightarrow 0^+$, la extremal es:

$$x^*(t) = \begin{cases} x_0, & \text{si } t = 0 \\ 0, & \text{si } t > 0 \end{cases}.$$

CONTROL ÓPTIMO

Ejercicio 12.

Ejercicio 13.

Ejercicio 14.

Minimizar $\int_0^1 (x + u^2) dt$ sujeto a $x'(t) = -u(t)$, con $x(0) = 0$ y $x(1) = \frac{11}{4}$.

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda^* = -H_x$$

$$\lambda^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Tercera condición:

$$x^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^* = -u^*$$

$$x^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x^* = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2}\right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{2}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1|=0 \text{ y } |H_2|=0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j|=0$, $j=1, 2$, la matriz $H F(x, u, t)$ es semidefinida positiva $\forall x, u, t \in Dom_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(x, u, t)$ es convexa en x, u , $\forall x, u, t \in Dom_F$.

$$f(u, t) = -u.$$

Al ser una función lineal, $f(u, t)$ es convexa en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(u, t)$ es lineal en u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.